Peña Lautaro - 13099
Peralta Bruno - 13220

Año 2024

Índice

1. Resumen **2**

2. Introducción **3**

3. Modelado, Análisis y Simulación dinámica del sistema físico a lazo abierto **4**

4. Identificación de Parámetros de la Planta e Implementación del Controlador PI **8**
4.1. Modelo de la Planta de Velocidad de Izaje 8
4.2. Identificación Experimental por Respuesta al Escalón 8
4.2.1. Solución analítica ante escalón 8
4.2.2. Valor final por el Teorema del Valor Final 9
4.2.3. Extracción de parámetros desde el ensayo 9
4.3. Diseño del Controlador PI por Colocación de Polos 9
4.3.1. Ecuación característica en lazo cerrado 9
4.3.2. Polinomio deseado 9
4.3.3. Igualación de coeficientes 10
4.3.4. Anti-windup por back-calculation 10

1. Resumen

Este documento presenta el diseño y análisis de un sistema de control para un accionamiento eléctrico de corriente alterna (CA) compuesto por una máquina eléctrica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM), aplicado al control de una articulación robótica de un grado de libertad. El proyecto busca integrar los conocimientos adquiridos en el espacio curricular de Automática y Máquinas Eléctricas mediante el modelado, simulación, diseño y evaluación del rendimiento de un sistema de control automático para regular el movimiento y la posición de un eje mecánico.

Durante el desarrollo del trabajo, se construirá el modelo matemático completo del sistema físico, incluyendo los subsistemas mecánico, electromagnético y térmico, y se realizarán simulaciones utilizando Matlab/Simulink. A partir de estos modelos, se diseñará una estrategia de control vectorial con desacoplamiento de variables y un controlador externo de movimiento tipo PID, evaluando además la estabilidad, controlabilidad y observabilidad del sistema.

Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones permitirán verificar la capacidad del controlador para regular eficazmente la velocidad y el torque del motor, así como su robustez frente a perturbaciones externas y variaciones en los parámetros del sistema. También se analizarán los efectos térmicos en el motor y el impacto del torque de carga en distintas condiciones de operación.

Posteriormente, se reemplazarán los modelos ideales de sensores e inversor por modelos más realistas, incluyendo limitaciones como la saturación y un ancho de banda finito. Se analizará cómo estas restricciones afectan el desempeño del sistema de control.

Finalmente, se desarrollará una versión del controlador en tiempo discreto, evaluando la influencia de la frecuencia de muestreo sobre la precisión del sistema y su estabilidad, acercando la simulación a un escenario realista.

2. Introducción

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema de control automático para un accionamiento eléctrico de corriente alterna, basado en una máquina síncrona de imanes permanentes (PMSM), que actúa sobre la articulación de un brazo manipulador robótico con un solo grado de libertad. El sistema está diseñado para operar en un plano vertical, donde el eje de rotación se encuentra fijo a una base y sometido a la acción constante de la gravedad. La dinámica del sistema varía según las condiciones de carga útil aplicadas en el extremo del brazo.

El accionamiento propuesto está compuesto por un reductor de velocidad de engranajes planetarios, un motor eléctrico PMSM, y un conjunto de sensores encargados de proporcionar retroalimentación sobre la posición angular del motor, las corrientes de fase y la temperatura del estator. Con base en las especificaciones dadas, se desarrollará un modelo dinámico que integre los efectos mecánicos, electromagnéticos y térmicos, considerando tanto el comportamiento no lineal como su aproximación lineal, con el propósito de facilitar el análisis y diseño de estrategias de control.

El proyecto comprende distintas etapas, que incluyen el modelado del sistema físico, la simulación en lazo abierto, el diseño de un controlador vectorial mediante un modulador de torque equivalente, y la implementación de un controlador externo de movimiento en cascada. Estas simulaciones permitirán analizar la estabilidad, controlabilidad y observabilidad del sistema bajo distintas condiciones de operación. Además, se evaluará el desempeño térmico del motor y el impacto que tienen las limitaciones físicas de sensores e inversores sobre el comportamiento general del sistema.

3. Modelado, Análisis y Simulación dinámica del sistema físico a lazo abierto

Discretización del Perfil de Obstáculos

$$N_{x_t} = \text{floor}\left(\frac{x_{t_{max}} - x_{t_{min}}}{W_c}\right) + 1 \tag{1}$$

$$i = 1, 2, 3, \ldots, 33 \tag{2}$$

$$x_{33} = -30\,\text{m} + (33-1)\cdot 2{,}44\,\text{m} = 48{,}08\,\text{m} \tag{3}$$

$$i = \text{floor}\left(\frac{(x_t(t) + 3\,\text{m}) - x_{t_{min}}}{W_c}\right) \tag{4}$$

Subsistema del Carro (Trolley)

$$M_t \frac{d\,v_t(t)}{dt} = F_{tw}(t) - b_t\,v_t(t) + 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\sin\theta_l(t) \tag{5}$$

$$F_{tw}(t) = K_{tw}\left(x_{td}(t) - x_t(t)\right) + b_{tw}\left(v_{td}(t) - v_t(t)\right) \tag{6}$$

$$J_{td}\frac{d\,\omega_{td}(t)}{dt} = T_{td}(t) - b_{td}\,\omega_{td}(t) - T_{tdl}(t) \tag{7}$$

$$J_{tm+tb}\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{tm}\,\omega_{tm}(t) - T_{tml}(t) \tag{8}$$

$$T_{tb}(t, BRK_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_t = 1 \text{ (Abierto/Energizado)} \\ -T_{tb_Max}\,\tanh(b_{tb}\,\omega_{tm}(t)) & \text{si } BRK_t = 0 \text{ (Cerrado/Frenado)} \end{cases} \tag{9}$$

$$\text{Velocidades:}\quad \omega_{td}(t)\,i_t = \omega_{tm}(t) \implies \frac{d\,\omega_{td}(t)}{dt}\,i_t = \frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} \tag{10}$$

$$\text{Torques:}\quad T_{td}(t) = i_t\,T_{tml}(t) \tag{11}$$

$$J_{td}\left(\frac{1}{i_t}\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt}\right) = (T_{tml}(t)\,i_t) - b_{td}\left(\frac{\omega_{tm}(t)}{i_t}\right) - T_{tdl}(t) \tag{12}$$

$$\frac{J_{td}}{i_t^2}\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tml}(t) - \frac{b_{td}}{i_t^2}\,\omega_{tm}(t) - \frac{T_{tdl}(t)}{i_t} \tag{13}$$

$$\left(J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2}\right)\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - \left(b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2}\right)\omega_{tm}(t) - \frac{T_{tdl}(t)}{i_t} \tag{14}$$

$$J_{t,eq} = J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2} \quad ; \quad b_{t,eq} = b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2} \tag{15}$$

$$\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = \frac{1}{J_{t,eq}}\left[T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{t,eq}\,\omega_{tm}(t) - \frac{r_{td}}{i_t}F_{tw}(t)\right] \tag{16}$$

$$\frac{d\,v_t(t)}{dt} = \frac{1}{M_t}\left[F_{tw}(t) - b_t\,v_t(t) + 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\sin\theta_l(t)\right] \tag{17}$$

$$\frac{d\,x_t(t)}{dt} = v_t(t) \tag{18}$$

$$F_{tw}(t) = K_{tw}\big(x_{td}(t) - x_t(t)\big) + b_{tw}\big(v_{td}(t) - v_t(t)\big) \tag{19}$$

Subsistema de Izaje (Hoist)

$$m_l(TLK) = \begin{cases} M_s & \text{si } TLK = 1 \text{ (solo spreader)} \\ M_s + M_{cX} & \text{si } TLK = 0 \text{ (spreader + contenedor)} \end{cases} \tag{20}$$

$$h_c(TLK) = \begin{cases} 0 & \text{si } TLK = 1 \\ H_c & \text{si } TLK = 0 \end{cases} \tag{21}$$

$$m_l(TLK)\,\frac{d\,v_{lx}(t)}{dt} = -2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\,\sin\theta_l(t) + F_{cx}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) - y_{c0}(x_l, t)) \tag{22}$$

$$m_l(TLK)\,\frac{d\,v_{ly}(t)}{dt} = 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\,\cos\theta_l(t) - m_l(TLK)\,g + F_{cy}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) - y_{c0}(x_l, t)) \tag{23}$$

$$F_{cy}(t) = \begin{cases} K_{cy}\,(y_{c0}(x_l, t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - b_{cy}\,v_{ly}(t) & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l, t) \text{ (Apoyado)} \\ 0 & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l, t) \text{ (Suspendido)} \end{cases} \tag{24}$$

$$F_{cx}(t) = \begin{cases} -b_{cx}\,v_{lx}(t) & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l, t) \\ 0 & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l, t) \end{cases} \tag{25}$$

$$K_{hw}(l_h) \equiv \frac{k_{hwu}}{2l_h(t) + L_{h0}} \quad ; \quad b_{hw}(l_h) \equiv b_{hwu}\,(2l_h(t) + L_{h0}) \tag{26}$$

$$F_{hw}(t) = \begin{cases} K_{hw}(l_h)\,2\,(l(t) - l_h(t)) + b_{hw}(l_h(t))\,2\left(\frac{d\,l(t)}{dt} - \frac{d\,l_h(t)}{dt}\right), & \text{si } l(t) \ge l_h(t) \text{ (Tenso)} \\ 0, & \text{si } l(t) < l_h(t) \text{ (Flojo/Slack)} \end{cases} \tag{27}$$

$$J_{hd+hEb}\,\frac{d\,\omega_{hd}(t)}{dt} = T_{hd}(t) + T_{hEb}(t, BRK_{hE}) - b_{hd}\,\omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t) \tag{28}$$

$$J_{hm+hb}\,\frac{d\,\omega_{hm}(t)}{dt} = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) - b_{hm}\,\omega_{hm}(t) - T_{hml}(t) \tag{29}$$

$$v_h(t) = \frac{r_{hd}\,\omega_{hd}(t)}{2} = -\frac{d\,l_h(t)}{dt} \tag{30}$$

$$T_{hb}(t, BRK_h) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_h = 1 \text{ (Energizado/Abierto)} \\ -T_{hb_Max}\,\tanh(b_{hb}\,\omega_{hm}(t)) & \text{si } BRK_h = 0 \text{ (Desenergizado/Cerrado)} \end{cases} \tag{31}$$

$$T_{hEb}(t, BRK_{hE}) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_{hE} = 1 \text{ (Energizado/Abierto)} \\ -T_{hEb_Max}\,\tanh(b_{hEb}\,\omega_{hd}(t)) & \text{si } BRK_{hE} = 0 \text{ (Desenergizado/Cerrado)} \end{cases} \tag{32}$$

$$J_{h,eq} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2} \quad ; \quad b_{h,eq} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} \tag{33}$$

$$\frac{d\,\omega_{hm}(t)}{dt} = \frac{1}{J_{h,eq}}\left[T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) + \frac{T_{hEb}(t, BRK_{hE})}{i_h} - b_{h,eq}\,\omega_{hm}(t) - \frac{r_{hd}}{i_h}\,F_{hw}(t)\right] \tag{34}$$

$$\frac{d\,v_{ly}(t)}{dt} = \frac{1}{m_l(TLK)}\,[2\,F_{hw}(t)\cos\theta_l - m_l(TLK)\,g + F_{cy}(t)] \tag{35}$$

$$\frac{d\,v_{lx}(t)}{dt} = \frac{1}{m_l(TLK)}\,[-2F_{hw}(t)\,\sin\theta_l(t) + F_{cx}(t)] \tag{36}$$

$$\frac{d\,y_l(t)}{dt} = v_{ly}(t) \tag{37}$$

$$F_{hw}(t) = \begin{cases} 2K_{hw}(l_h(t))\ (l(t) - l_h(t)) + 2b_{hw}(l_h(t))\ \left(\frac{d\,l(t)}{dt} - \frac{d\,l_h(t)}{dt}\right), & \text{si } l(t) \geq l_h(t)\ \text{(Tenso)} \\ 0, & \text{si } l(t) < l_h(t)\ \text{(Flojo)} \end{cases} \tag{38}$$

$$F_{cy}(t) = \begin{cases} K_{cy}\,(y_{c0}(x_l,t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - b_{cy}\,v_{ly}(t) & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x_l,t)\ \text{(Apoyado)} \\ 0 & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l,t)\ \text{(Suspendido)} \end{cases} \tag{39}$$

$$F_{cx}(t) = \begin{cases} -b_{cx}\,v_{lx}(t) & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x_l,t) \\ 0 & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l,t) \end{cases} \tag{40}$$

$$\frac{d\,l_h(t)}{dt} = -\frac{r_{hd}}{2\,i_h}\,\omega_{hm}(t) \tag{41}$$

Variables auxiliares:

- Rigidez variable: $K_{hw}(l_h) = \frac{k_{hwu}}{2l_h(t)+L_{h0}}$
- Amortiguamiento variable: $b_{hw}(l_h) = b_{hwu}\,(2l_h(t) + L_{h0})$
- Longitud geométrica actual (Pitágoras): $l(t) = \sqrt{(x_l(t) - x_t(t))^2 + (Y_{t0} - y_l(t))^2}$ (Y_{t0} es la altura fija de poleas de izaje en el carro)
- Velocidad de cambio de longitud (para el amortiguamiento):

$$\frac{dl(t)}{dt} = \frac{(x_l(t) - x_t(t))(v_{lx}(t) - v_t(t)) - (Y_{t0} - y_l(t))v_{ly}(t)}{l(t)}$$

- Cálculo del ángulo de balanceo:

$$\theta_l = \text{atan2}\left(\frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)}\right)$$

Sensores de Posición

$$x_{enc}(t) = \theta_{tm}(t)\,\frac{r_{td}}{i_t} \tag{42}$$

$$y_{enc}(t) = \theta_{hm}(t)\,\left(\frac{r_{hd}}{2\,i_h}\right) \tag{43}$$

$$FC_{t,\,\text{derecha}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t(t) < x_{t,max} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \geq x_{t,max} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \geq x_{t,max} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{44}$$

$$FC_{h,\,\text{superior}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_{enc}(t) < y_{h,max} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_{enc}(t) \geq y_{h,max} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_{enc}(t) \geq y_{h,max} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{45}$$

Restricción geométrica

$$l(t) = +\sqrt{\left(x_l(t) - x_t(t)\right)^2 + \left(Y_{t0} - y_l(t)\right)^2} \quad (> 0) \tag{46}$$

$$\frac{dl(t)}{dt} = \frac{\left(x_l(t) - x_t(t)\right)\left(v_{lx}(t) - v_t(t)\right) - \left(Y_{t0} - y_l(t)\right) v_{ly}(t)}{l(t)} \quad (\lesseqgtr 0) \tag{47}$$

$$\theta_l(t) = \operatorname{atan2}\left(\frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)}\right) \quad (\lesseqgtr 0) \tag{48}$$

Carga apoyada

$$F_{cx}(t,\, (y_l(t) - h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l, t)) = -b_{cx}\, v_{lx}(t) \tag{49}$$

$$F_{cy}(t,\, (y_l(t) - h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l, t)) = K_{cy}(y_{c0}(x_l, t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - b_{cy}\, v_{ly}(t) \tag{50}$$

Movimiento de la Carga:

$$m_l(TLK) \cdot \frac{dv_{lx}(t)}{dt} = -2 \cdot F_{hw}(t,\, l(t) \ge l_h(t)) \cdot \sin\theta_1(t) + F_{cx}\big(t,\, \big(y_1(t) - h_c(TLK)\big) \le y_{c0}(x_1, t)\big)$$

$$\frac{dx_1(t)}{dt} \equiv v_{lx}(t) \tag{51}$$

$$m_l(TLK) \cdot \frac{dv_{ly}(t)}{dt} = 2 \cdot F_{hw}(t,\, l(t) \ge l_h(t)) \cdot \cos\theta_1(t) + F_{cy}\big(t,\, \big(y_1(t) - h_c(TLK)\big) \le y_{c0}(x_1, t)\big) - m_l(TLK) \cdot g$$

$$\frac{dy_1(t)}{dt} \equiv v_{ly}(t) \tag{52}$$

Modo de cable de izaje
ON) Cable **tensado** (tracción por gravedad sobre carga suspendida), sin pandeo $\Leftrightarrow l(t) \ge l_h(t) \rightarrow$

$$F_{hw}(t,\, l(t) \ge l_h(t)) = K_{hw}(l_h(t)) \cdot 2 \cdot \big(l(t) - l_h(t)\big) + b_{hw}(l_h(t)) \cdot 2 \cdot \left(\frac{dl(t)}{dt} - \frac{dl_h(t)}{dt}\right) \tag{53}$$

$$K_{hw}(l_h(t)) \equiv \frac{k_{hwu}}{2\, l_h(t) + L_{ho}}; \qquad b_{hw}(l_h(t)) \equiv b_{hwu} \cdot \big(2\, l_h(t) + L_{ho}\big) \tag{54}$$

OFF) Cable "flojo" (carga apoyada), con flexión o pandeo $\Leftrightarrow l(t) < l_h(t) \rightarrow$

$$F_{hw}(t,\, l(t) < l_h(t)) = 0 \text{ N} \tag{55}$$

$$F_{tw}(t) = K_{tw}(x_{td}(t) - x_t(t)) + b_{tw}(v_{td}(t) - v_t(t))$$

Accionamiento del sistema de izaje

$$-\left(\frac{2J_{hd+hEb} + 2J_{hm+hb} \cdot i_h^2}{r_{hd}}\right) \ddot{l}_h(t) = \left(\frac{2b_{hd} + 2b_{hm} \cdot i_h^2}{r_{hd}}\right) \cdot l_h(t) + i_h\, (T_{hm} + T_{hb}) + T_{hEb} - F_{hw} r_{hd}$$

Traslación del carro

$$M_t \frac{dv_t(t)}{dt} = F_{tw}(t) - b_t \cdot v_t(t) + 2 \cdot F_{hw}(t, l(t) \le l_h(t)) \cdot \sin\theta_l(t)$$

$$\left(\frac{J_{td} + J_{tm+tb} \cdot i_t^2}{r_{td}}\right) \ddot{x}_{td} = -\left(\frac{b_{tm} \cdot i_t^2 + b_{td}}{r_{td}}\right) \dot{x}_{td} + i_t(T_{tm} + T_{tb}) - F_{tw} r_{td} \tag{56}$$

$$J_{eq} = \frac{J_{hd+hEb}}{i_h} + J_{hm+hb} \cdot i_h$$

$$B_{eq} = \frac{b_{hd}}{i_h} + b_{hm} \cdot i_h$$

$$\frac{B_{eq} * K_d * i_h}{J_{eq}} = (2 \cdot \zeta + 1) \cdot \omega_{pos} \tag{57}$$

$$\frac{K_p * i_h}{J_{eq}} = (2 \cdot \zeta + 1) \cdot \omega_{pos}^2 \tag{58}$$

$$\frac{K_i * i_h}{J_{eq}} = \omega_{pos}^3 \tag{59}$$

4. Identificación de Parámetros de la Planta e Implementación del Controlador PI

4.1. Modelo de la Planta de Velocidad de Izaje

El accionamiento de izaje puede representarse, referido al eje rápido del motor, mediante la ecuación diferencial de primer orden:

$$J_{eq}\,\dot{\omega}_{hm}(t) = i_h\,T_{hm}(t) - B_{eq}\,\omega_{hm}(t) \tag{60}$$

donde los parámetros equivalentes referidos al eje del motor son:

$$J_{eq} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2} \tag{61}$$

$$B_{eq} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} \tag{62}$$

Tomando la Transformada de Laplace de (60) con condiciones iniciales nulas, la función de transferencia de la planta resulta:

$$G(s) = \frac{\omega_{hm}(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{i_h}{J_{eq}\,s + B_{eq}} \tag{63}$$

Expresada en forma estándar de primer orden:

$$G(s) = \frac{K}{\tau\,s + 1}, \qquad K = \frac{i_h}{B_{eq}}, \qquad \tau = \frac{J_{eq}}{B_{eq}} \tag{64}$$

donde K es la ganancia estática de la planta y τ su constante de tiempo.

4.2. Identificación Experimental por Respuesta al Escalón

Dado que los parámetros nominales calculados con (61)–(62) no contemplan efectos de carga variable ni la componente gravitacional, se adopta el método de identificación por *Process Reaction Curve*: se aplica un escalón de torque conocido T_0 en lazo abierto y se registra la respuesta $\omega_{hm}(t)$.

4.2.1. Solución analítica ante escalón

Para una entrada $T_{hm}(s) = T_0/s$, la salida en el dominio de Laplace es:

$$\omega_{hm}(s) = G(s)\,\frac{T_0}{s} = \frac{K\,T_0}{s\,(\tau s + 1)} \tag{65}$$

Antitransformando:

$$\omega_{hm}(t) = \omega_0 + \big(\omega_\infty - \omega_0\big)\Big(1 - e^{-t/\tau}\Big) \tag{66}$$

donde $\omega_0 = \omega_{hm}(0)$ es la condición inicial.

4.2.2. Valor final por el Teorema del Valor Final

Aplicando el Teorema del Valor Final a la salida:

$$\omega_\infty = \lim_{s\to 0}\, s\,\omega_{hm}(s) = \lim_{s\to 0}\, s\cdot \frac{K}{\tau s+1}\cdot\frac{T_0}{s} = K\,T_0 = \frac{i_h\,T_0}{B_{eq}} \tag{67}$$

En régimen permanente $\dot{\omega}=0$, de modo que (67) equivale directamente al equilibrio estático de (60).

4.2.3. Extracción de parámetros desde el ensayo

A partir de la curva de respuesta se identifican experimentalmente:

- ω_0: valor de ω_{hm} en $t=0$.
- ω_∞: valor en régimen permanente.
- τ: tiempo en alcanzar $\omega_0 + 0{,}632\,(\omega_\infty-\omega_0)$, según (66).

Los parámetros físicos equivalentes resultan:

$$B_{eq} = \frac{i_h\,T_0}{\omega_\infty-\omega_0} \tag{68}$$

$$J_{eq} = \tau\,B_{eq} \tag{69}$$

$$p_{OL} = -\frac{B_{eq}}{J_{eq}} = -\frac{1}{\tau} \tag{70}$$

4.3. Diseño del Controlador PI por Colocación de Polos

Se adopta un controlador Proporcional-Integral (PI):

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p\,s+K_i}{s} \tag{71}$$

4.3.1. Ecuación característica en lazo cerrado

Con realimentación unitaria, los polos en lazo cerrado son las raíces de $1+C(s)\,G(s)=0$:

$$s\,(J_{eq}\,s+B_{eq}) + i_h\,(K_p\,s+K_i) = 0 \tag{72}$$

Dividiendo por J_{eq}:

$$s^2 + \frac{B_{eq}+i_h\,K_p}{J_{eq}}\,s + \frac{i_h\,K_i}{J_{eq}} = 0 \tag{73}$$

4.3.2. Polinomio deseado

Se especifica un polo doble real en $s=-\omega_{cl}$ (factor de amortiguamiento $\zeta=1$, sin sobreoscilación):

$$(s+\omega_{cl})^2 = s^2 + 2\,\omega_{cl}\,s + \omega_{cl}^2 = 0 \tag{74}$$

donde ω_{cl} es el único parámetro libre de diseño, elegido como:

$$\omega_{cl} = \alpha\,|p_{OL}| = \frac{\alpha}{\tau}, \qquad \alpha\in[3,\,20] \tag{75}$$

El tiempo de estabilización al 2 % resulta aproximadamente:

$$t_s \approx \frac{4}{\omega_{cl}} \tag{76}$$

4.3.3. Igualación de coeficientes

Igualando (73) con (74) término a término:

$$\frac{B_{eq} + i_h\, K_p}{J_{eq}} = 2\,\omega_{cl} \tag{77}$$

$$\frac{i_h\, K_i}{J_{eq}} = \omega_{cl}^2 \tag{78}$$

Despejando las ganancias del controlador:

$$\boxed{K_p = \frac{2\,\omega_{cl}\, J_{eq} - B_{eq}}{i_h}} \tag{79}$$

$$\boxed{K_i = \frac{\omega_{cl}^2\, J_{eq}}{i_h}} \tag{80}$$

4.3.4. Anti-windup por back-calculation

Para evitar la saturación del integrador cuando la consigna de torque supera $T_{hm,\mathrm{MAX}}$ (límite físico del accionamiento), se implementa la corrección por *back-calculation*:

$$\dot{x}_i(t) = e(t) + K_b\left[T^*_{sat}(t) - T^*(t)\right], \qquad K_b = \frac{1}{K_p} \tag{81}$$

donde T^*_{sat} es la salida del limitador y T^* la salida no saturada del PI. Cuando no hay saturación ambas coinciden y la corrección es nula. Cuando el actuador satura, el término de corrección detiene la integración, eliminando el fenómeno de *windup*.